

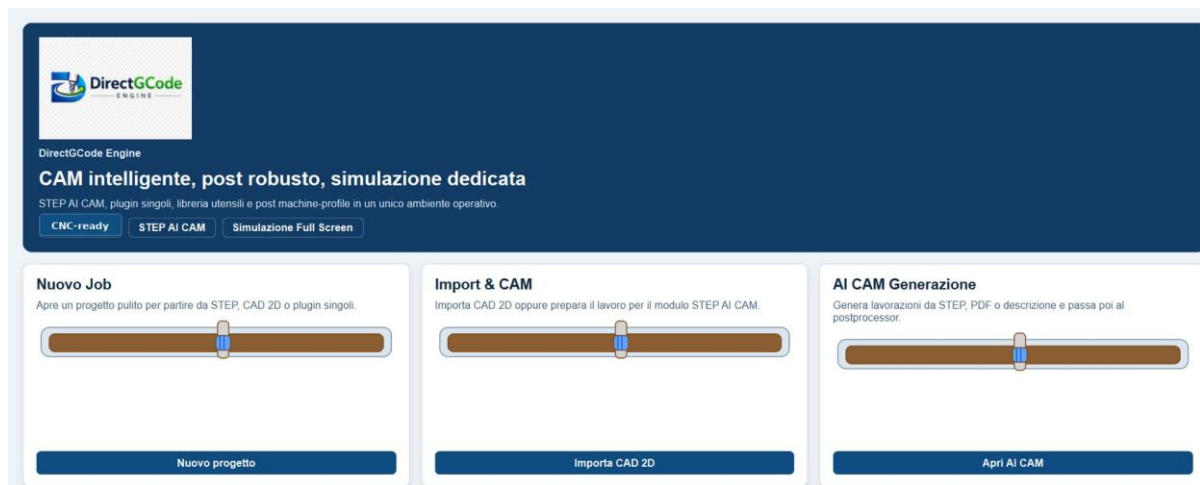
DirectGCode

Executive Edition

AI CAM per la programmazione CNC assistita in ambito industriale

Tesi tecnica indipendente sull'integrazione dell'AI nei processi CAM industriali

Versione sintetica e pubblicabile dell'elaborato completo. Il documento è un elaborato tecnico-industriale indipendente basato su un progetto reale.



Dashboard operativa del sistema DirectGCode.

Lorenzo Marsico

Tecnico industriale e sviluppatore di soluzioni software per automazione, AI applicata e processi produttivi CNC

0 Indice e chiave di lettura

Questa Executive Edition sintetizza i punti principali della tesi tecnica completa, mantenendo un taglio professionale, divulgativo e adatto alla pubblicazione su LinkedIn, GitHub o portfolio personale.

Sezione	Titolo	Focus
1	Sintesi esecutiva	Obiettivo, impostazione e fotografia del progetto
2	Il problema industriale	Perdita di know-how e complessità della programmazione CAM
3	Visione DirectGCode	AI come supporto decisionale, non come sostituzione
4	Architettura	Desktop, servizi AI/CAM, core deterministico, knowledge base
5	Flusso operativo	Input, proposta, validazione, operatore, output officina
6	Motore AI CAM	Feature engineering, ranking, parametri e warning
7	RAG industriale	Retrieval di casi tecnici e condizioni compatibili
8	Knowledge e learning	Ciclo di vita, feedback, retention del know-how
9	G-code e officina	Output controllato, setup sheet, trasferimento macchina
10	Sicurezza e governance	Human-in-the-loop, reversibilità, separazione memorie
11	Risultati e roadmap	Stato del progetto e sviluppo industriale futuro
12	Conclusioni	Manifesto operativo dell'AI industriale controllata

Come leggere il documento

Non è una brochure commerciale: è una sintesi tecnica pensata per mostrare metodo, architettura e maturità progettuale senza divulgare codice sorgente, soglie proprietarie o dataset riservati.

1 Sintesi esecutiva

DirectGCode è un ambiente software per la programmazione CNC assistita, pensato per unire interfaccia operativa, importazione CAD/CAM, motore AI CAM, generazione toolpath, postprocessing G-code, simulazione, apprendimento da casi e supporto decisionale controllato.

Il principio centrale non è sostituire il programmatore CAM con una AI autonoma, ma trasformare una parte del know-how tecnico in un sistema capace di proporre strategie, utensili, parametri e sequenze di lavorazione, lasciando all'operatore il controllo finale.

2000 condizioni validate dataset AI CAM base	13184 record candidati CAM Knowledge Pack	39 casi runtime apprendimento operativo	67 test mirati componenti AI CAM
---	--	--	---

Tesi progettuale

- L'AI è trattata come supporto decisionale, non come autorità assoluta.
- Il G-code viene generato localmente e validato attraverso componenti controllabili.
- Il learning cresce nel tempo, ma resta separato dal dataset base e dai dati cliente.
- Ogni proposta deve poter essere spiegata, corretta, confermata o rifiutata.

Messaggio chiave

In officina una risposta plausibile non basta. Una proposta CAM deve essere coerente con macchina, utensile, materiale, grezzo, controllo CNC e rischio reale di lavorazione.

2 Il problema industriale

La programmazione CNC è un processo decisionale composto da molte scelte concatenate: materiale, utensile, strategia, ingresso, profondità, ordine delle operazioni, rigidità del piazzamento, accessibilità e qualità richiesta.

In molte officine il vero patrimonio non è solo il parco macchine, ma il know-how delle persone. Il problema è che questo patrimonio rimane spesso non strutturato: file CAM, programmi modificati a mano, note informali, prove riuscite ed errori da non ripetere.

Elemento critico	Impatto
Know-how nella testa degli esperti	Rischio di perdita quando una persona cambia ruolo o non è disponibile
File CAM e G-code storici	Esperienza utile ma difficile da interrogare e riutilizzare
Scelte non documentate	Mancanza di traccia decisionale sulle strategie adottate
AI generativa pura	Rischio di output plausibili ma non verificati industrialmente

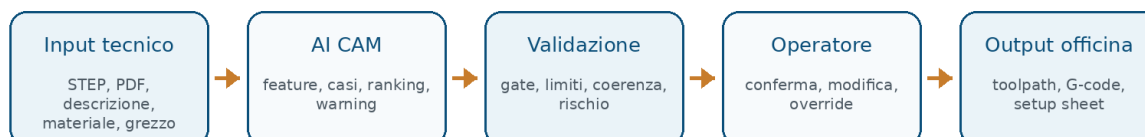
La domanda corretta

Non: come faccio a far programmare tutto alla AI? Ma: come trasformo esperienza, casi e feedback in supporto tecnico controllato?

3 Visione DirectGCode

DirectGCode nasce come architettura AI CAM ibrida. Combina regole deterministiche, dataset tecnico, retrieval di casi, knowledge base locale, scoring spiegabile, ranking utensili e feedback operatore.

Flusso DirectGCode: dalla geometria alla decisione controllata



Principio guida: AI come supporto decisionale, non come automazione cieca del codice macchina.

Schema sintetico del flusso decisionale controllato.

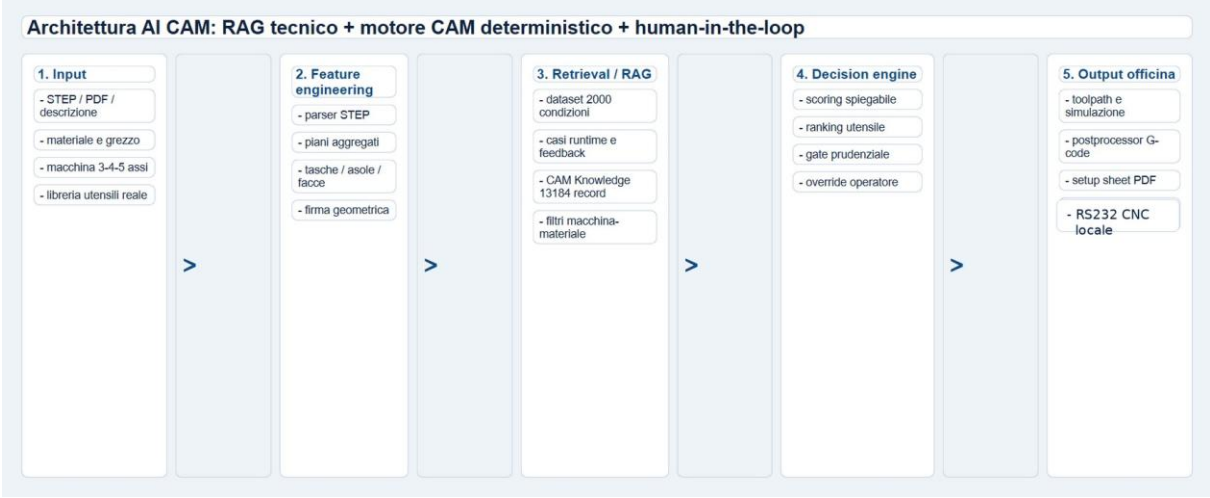
Principi guida

- AI come sistema di proposta, confronto e warning.
- Operatore sempre responsabile della conferma finale.
- Generazione toolpath e G-code in ambiente locale e validato.
- Memoria tecnica separata tra dataset base, casi runtime e feedback.

4 Architettura generale

L'applicazione è organizzata in livelli: interfaccia utente, servizi AI/CAM, core CAM, knowledge storage, validazione, generazione G-code e API opzionale. La separazione permette di far crescere il progetto senza riscrivere ogni volta tutto il sistema.

Livello	Funzione	Criterio
UI desktop	Operatività, pannelli, visualizzazione, modifica manuale	L'operatore deve vedere e controllare
Servizi AI/CAM	Suggerimenti, retrieval, scoring, learning	La AI assiste, non comanda
Core CAM	Toolpath, postprocessor, validazione, stima tempi	La generazione resta deterministica
Knowledge base	Dataset, casi runtime, feedback, knowledge pack	La conoscenza resta separata e tracciabile
API opzionale	Funzioni headless conservative	Industrializzazione progressiva e reversibile



Schema architetturale del flusso AI CAM.

5 Flusso end-to-end

Il flusso operativo di DirectGCode è una catena di trasformazione controllata: input tecnico, contesto produttivo, proposta AI CAM, revisione operatore, toolpath, postprocessor locale e output officina.

AI CAM Generazione

Genera lavorazioni AI CAM partendo da STEP, descrizioni testuali o parametri inseriti a mano. L'apprendimento resta separato, ma viene richiamato in background per scegliere ricette, utensili e casi simili già appresi.

Apri STEP AI CAM

Genera da PDF

Genera da descrizione

Genera GCODE con AI CAM

Applica modifiche tabella

Esporta GCODE

Esporta Setup Sheet PDF

Esporta GCODE + Setup Sheet

Prompt lavorazione AI CAM

Esempio testi: genera una lavorazione AI CAM per profilo encoder, materiale Acciaio C40, macchina 3 assi ISO40, con controllo feed/S e verifica CAM Knowledge.

Esito generazione

Progetto demo: Pista encoder smussatrici
Materiale: Acciaio C40
Dataset tecnico: 2000 condizioni validate
Runtime learning: 39 casi + 2 feedback operatore

Casi appresi richiamati

Case library totale: 157
Pattern atomici disponibili: 29
Knowledge pack installato: 13184 record candidati
Retrieval filtrato per materiale, macchina, interfaccia mandrino e strategia.

Operazioni AI CAM del job

Op	Strategia	Origine AI	Caso appreso	Utensile	Profondità	Velocità/rotazione	Avanzamento lavoro	Step Z	Ingresso	Warning
1	contornatura spallamento	Guidato da learning	dataset/base	Fresa integrale D16.0 Z4	-16.12	2224	456.0	16.12	Auto	controllo setup e simulazione richiesti

Proposte CAM Knowledge

Record	Stato	Score	Operazione	Utensile	Rischi	Controlli
DGK000057	candidate	0.82	Maschiatura a nullare	maschio formatore	coppia eccessiva, materiale non idoneo	verificare materiale, controllare preforo
DGK000058	candidate	0.78	Maschiatura a nullare	maschio formatore	coppia eccessiva, materiale non idoneo	verificare materiale, controllare preforo
DGK000059	candidate	0.75	Maschiatura a nullare	maschio formatore	coppia eccessiva, materiale non idoneo	verificare materiale, controllare preforo

Applica proposta al progetto

Conferma operatore

Valida e attiva al salvataggio

Operazioni

Controllo AI

Pre-post

Operazioni AI presenti nel job: 1
Macchina target: 3 assi / ISO40.
G-code stimato/generabile tramite postprocessor locale.

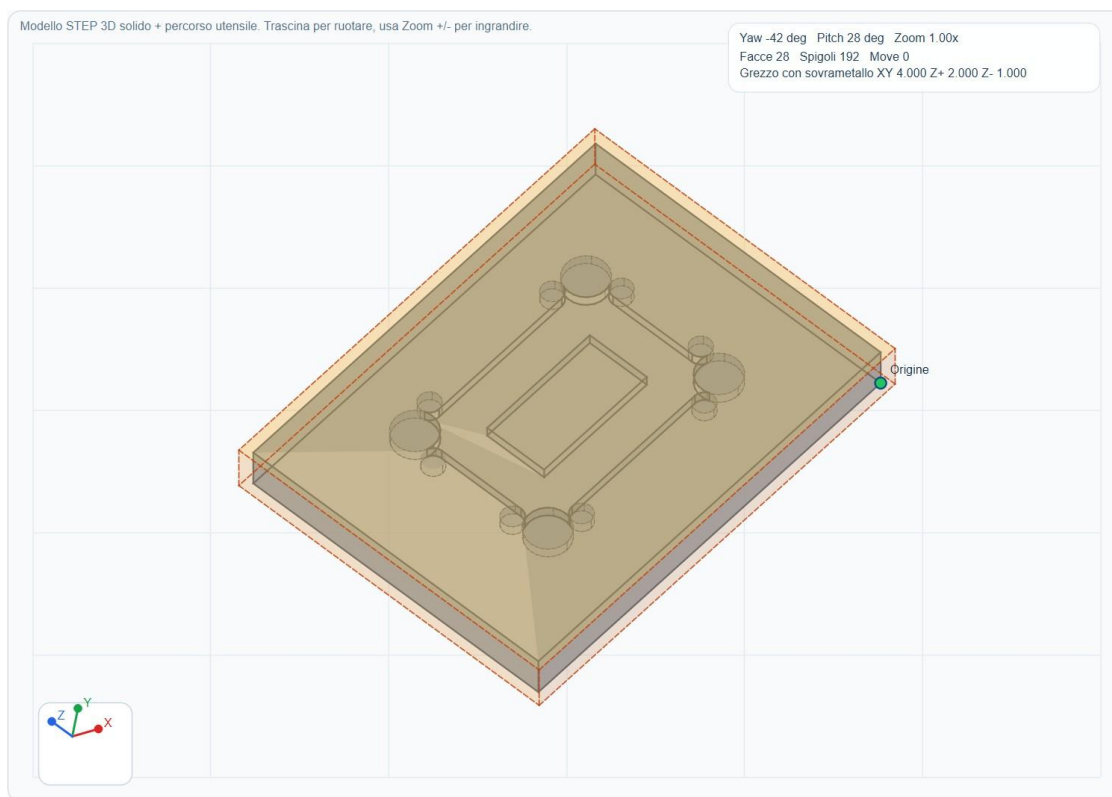
Pannello AI CAM con tabella modificabile, casi richiamati e proposte knowledge.

Catena di gate

- Gate contesto: materiale, grezzo, utensile e profilo macchina.
- Gate geometrico: modello o feature interpretabili.
- Gate AI CAM: operazioni con confidenza e warning.
- Gate operatore: correzione e conferma umana.
- Gate CAM deterministico: toolpath e G-code controllati.
- Gate validazione: coerenza programma è output officina.

6 Motore AI CAM

Il motore AI CAM trasforma un input tecnico in una proposta di lavorazione. Non è un singolo modello che decide tutto, ma un insieme di componenti: feature engineering geometrico, dataset tecnico, retrieval, calcolo parametri, ranking utensili, scoring e decision support.



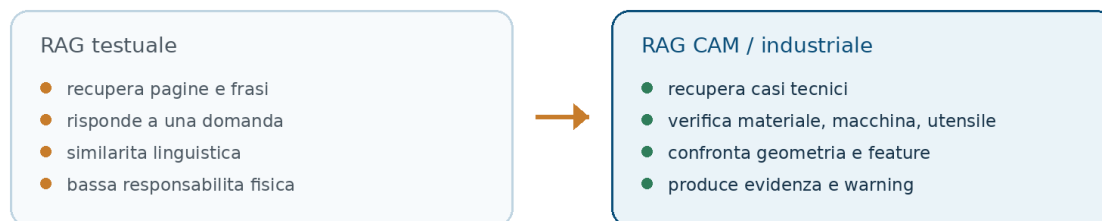
Viewer STEP 3D con modello solido, grezzo, origine e anteprima del contesto geometrico.

Componente	Funzione
Feature engineering	piani, facce, tasche, bounding box, profondità, accessibilità
Setup planning	orientamento, aree lavorabili, sequenza ragionevole
Parametri	Vc, diametro, taglienti, avanzamento, limiti e correzioni
Warning	utensile non coerente, avanzamento eccessivo, setup da verificare

7 Retrieval e RAG tecnico

Nel progetto il concetto di RAG viene adattato al contesto CAM. Il sistema non recupera solo documenti testuali: recupera casi, pattern, condizioni e record tecnici pertinenti per guidare la proposta di lavorazione.

RAG industriale: non documenti, ma condizioni operative compatibili



Differenza tra retrieval testuale e retrieval tecnico-industriale.

Criteri di pertinenza

- Compatibilità materiale, macchina, assi disponibili e interfaccia mandrino.
- Compatibilità utensile, feature type, profondità e pattern toolpath.
- Presenza di casi runtime, feedback operatore e knowledge pack candidato.
- Scoring spiegabile: il sistema deve mostrare perché propone un caso.

8 CAM Knowledge e lifecycle

Il CAM Knowledge Pack è una componente di supporto decisionale. I record candidati non diventano automaticamente strategie attive: vengono proposti, valutati, confermati e validati attraverso un ciclo di vita controllato.

Lifecycle di validazione della conoscenza CAM



Regola: nessuna conoscenza candidata diventa operativa senza conferma, validazione e possibilità di rollback.

Lifecycle di promozione controllata della conoscenza CAM.

Regola operativa

active=true non viene importato automaticamente. L'attivazione deriva da conferma, validazione pratica e condizioni di sicurezza definite.

- Una conoscenza può essere corretta in un contesto e pericolosa in un altro.
- Feature flag e stati lifecycle permettono introduzione graduale e rollback.
- La conoscenza tecnica resta sempre rifiutabile, deprecabile o disattivabile.

9 Learning e retention del know-how

Il learning di DirectGCode non è addestramento incontrollato. È retention del know-how: il sistema osserva cosa è stato proposto, cosa è stato corretto, cosa è stato confermato e quali condizioni hanno prodotto valore.

Centro Apprendimento AI CAM

Carica modelli CAM professionali e G-code per costruire una base di apprendimento dedicata al flusso macchina CNC. La generazione operativa AI CAM e' separata.

Crescita apprendimento runtime

8%

41 casi runtime su 500

Stadio: In crescita

Importa CAM + GCODE

Rimuovi selezionato

Applica raccomandazioni al job

Campioni caricati

Tassello_prova

Piastre_test

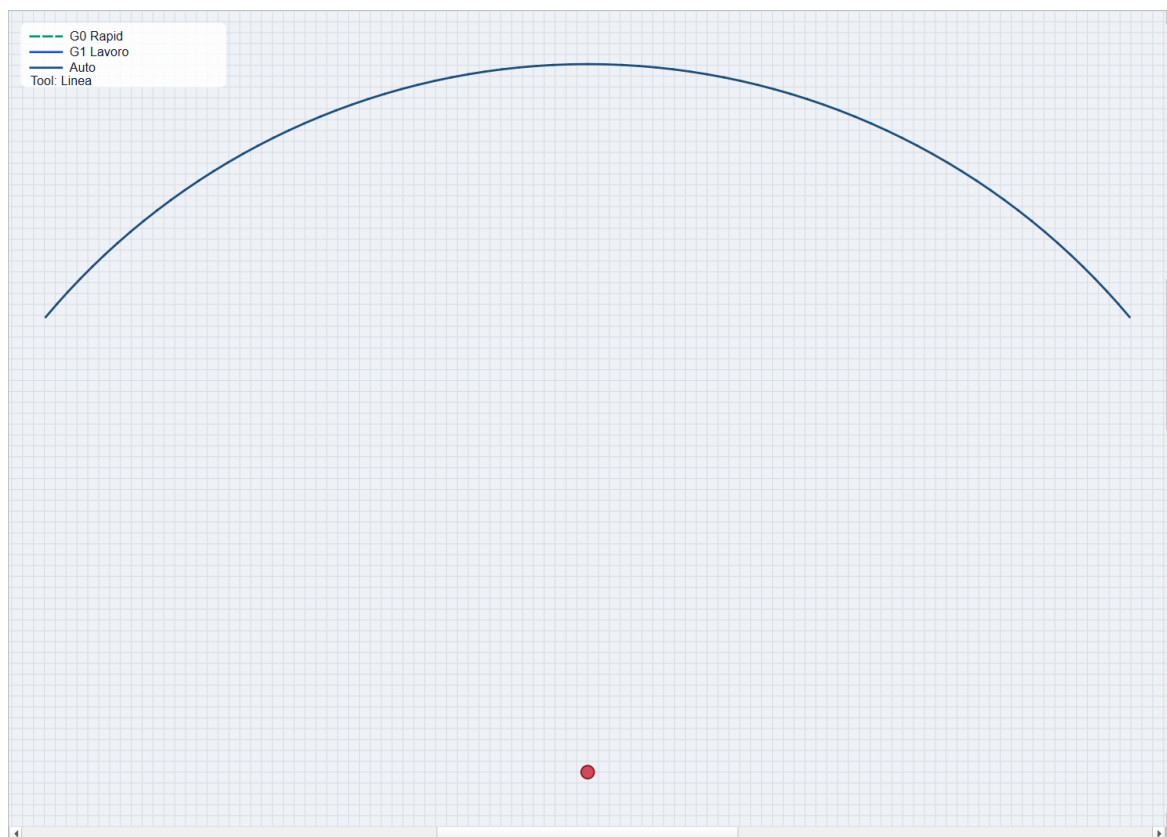
Pattern appresi

Centro di apprendimento AI CAM: crescita runtime, campioni e raccomandazioni applicabili al job.

Memoria	Ruolo
Dataset base read-only	struttura tecnica iniziale e condizioni validate
Casi runtime	esperienze generate dall'utilizzo operativo
Feedback operatore	differenza tra proposta AI e scelta finale
Campioni CAM professionali	materiale di apprendimento controllato
Knowledge candidato	conoscenza disponibile ma non automaticamente attiva

10 G-code e integrazione officina

Il codice macchina non è un testo qualunque: è un output operativo che produce movimento fisico. Per questo DirectGCode separa proposta AI, validazione e generazione deterministica.



Canvas 2D con anteprima del toolpath e distinzione tra movimenti rapidi e di lavoro.

Output previsti

- Toolpath visualizzabile e verificabile prima dell'esportazione.
- Postprocessor locale e validazione del programma.
- Setup sheet con informazioni leggibili per officina.
- Trasferimento macchina come fase distinta e controllata.

Principio di sicurezza

Una proposta AI non deve arrivare direttamente alla macchina senza gate intermedi, visualizzazione, validazione e conferma operatore.

11 Sicurezza e governance AI

La governance non è un elemento accessorio. In un sistema AI CAM, sicurezza, reversibilità e tracciabilità fanno parte del valore tecnico del prodotto.

Meccanismo	Funzione
Human-in-the-loop	L'operatore conferma o modifica le decisioni critiche
Memorie separate	Dataset base, casi cliente, feedback e knowledge non vengono confusi
Feature flag	Le funzioni AI possono essere attivate, isolate o disattivate
Audit trail	Proposte, warning e correzioni diventano traccia decisionale
Fallback	Le componenti AI opzionali non devono diventare singolo punto di fallimento

Valore industriale

La fiducia non nasce da una AI che dice di sapere. Nasce da un sistema prevedibile, spiegabile, correggibile e capace di conservare memoria degli esiti.

Questa impostazione rende DirectGCode meno appariscente rispetto alla narrativa dell'AI che fa tutto da sola, ma molto più adatto a un ambiente produttivo reale.

12 Test, risultati e maturità

I numeri disponibili rappresentano una fotografia dello stato di avanzamento tecnico, non una validazione industriale definitiva. Sono però utili per mostrare direzione, metodo e profondità del progetto.

2000 condizioni tecniche base validata	13184 record candidati knowledge pack	39 casi runtime apprendimento	2 feedback salvati operatore
67 test mirati componenti AI CAM	3-5 assi macchina profili previsti	STEP input geometrico pipeline AI CAM	Locale generazione toolpath e G-code

Come interpretare i risultati

- Il valore principale e architetturale: separazione tra proposta, validazione e output.
- Il dataset e il knowledge pack indicano direzione di crescita, non garanzia assoluta.
- I test mirati servono a proteggere moduli AI CAM e flusso deterministico.
- La maturità industriale richiede prova su casi reali, logging e validazione continuativa.

13 Industrializzazione e sviluppi futuri

L'evoluzione del progetto deve mantenere il principio desktop-first per il flusso operativo, introducendo API, container e servizi modulari solo dove aumentano scalabilità senza compromettere controllo e reversibilità.

Fase	Area	Obiettivo
Fase 1	Stabilizzazione desktop	UI, validazione, logging, test e pacchetti locali
Fase 2	API conservative	validazione, stima tempi, generazione da geometrie semplici
Fase 3	Containerizzazione	servizi isolati, deploy ripetibile, aggiornamenti controllati
Fase 4	Distribuzione commerciale	licenze, patch, knowledge update e privacy cliente
Fase 5	Scalabilità futura	predisposizione a orchestrazione e infrastrutture evolute

Direzione strategica

DirectGCode deve crescere come piattaforma modulare: il desktop resta il cuore operativo; le API e i container diventano strumenti di industrializzazione progressiva.

- Mantenere il codice sorgente e il knowledge proprietario fuori dai materiali pubblici.
- Pubblicare solo tesi, executive edition, immagini e README divulgativo.
- Separare repository documentale pubblica da repository private di sviluppo.

14 Conclusioni

DirectGCode non è solo un esercizio di generazione automatica. È una proposta di architettura per portare l'AI nel CAM industriale con un criterio compatibile con officina, responsabilità e controllo umano.

Il punto più importante non è dimostrare che una AI possa suggerire una lavorazione. Il punto è costruire un sistema in cui quella proposta sia leggibile, tracciabile, validabile, correggibile e migliorabile nel tempo.

Manifesto operativo

Il futuro dell'AI industriale non è l'automazione cieca. È la capacità di aumentare la qualità delle decisioni mantenendo trasparenza, controllo e responsabilità.

Messaggio finale

- Il programmatore CAM non sparisce: viene supportato da strumenti più intelligenti.
- Il know-how non deve restare solo nella memoria individuale: deve diventare patrimonio tecnico riutilizzabile.
- La AI industriale deve essere locale dove serve, spiegabile dove conta e reversibile quando cambia il contesto.
- Una proposta CAM non vale perché è brillante: vale se è coerente, prudente e controllabile.

Documento a cura di Lorenzo Marsico - Executive Edition della tesi tecnica indipendente DirectGCode.

Disclaimer

Il presente documento è una sintesi divulgativa e professionale. Non contiene codice sorgente, non divulga dataset proprietari e non sostituisce verifiche tecniche, prove macchina o validazioni industriali.